

Table des matières

I	Analyse	2
I	Inégalités	2
II	Intégrales généralisées	4
III	Séries numériques	7
IV	Familles sommables	9
V	Suites et séries de fonctions	11
VI	Séries entières	14
VII	Intégration des suites et séries de fonctions et intégrales à paramètres	16
VIII	Fonctions vectorielles	18
IX	Ensembles dénombrables	19
X	E.V.N.	20
XI	Topologie	22
XII	Calcul différentiel	26
XIII	Équations différentielles	30
II	Algèbre	34
I	Complément d'algèbre linéaire	34
II	Réduction d'endomorphismes	35
III	Espace euclidien et préhilbertien	39
IV	Exponentielle d'une Matrice	45
V	Groupes	46
VI	Anneaux et corps	51
VII	Arithmétique	53
III	Probabilités	55
I	Dénombrement	55
II	Probabilités discrètes	56
III	Variables aléatoires	58

I. Analyse

I Inégalités

Théorème : Inégalité triangulaire

Pour :

$$x, y \in \mathbb{C}$$

On a :

$$||x| - |y|| \leq |x + y| \leq |x| + |y|$$

Théorème : Inégalité de Cauchy-Schwartz (+ cas d'égalité)

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$$

$$|\sum_{i=1}^n a_i b_i| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2}$$

$$|\int_a^b f(t)g(t)dt| \leq \sqrt{\int_a^b f^2} \cdot \sqrt{\int_a^b g^2}$$

Il y a égalité si x et y sont colinéaire

Théorème : Inégalité des accroissements finis

Pour :

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$

f dérivable sur $]a, b[$

On a :

$$\forall x, y \in]a, b[: |f(y) - f(x)| \leq \sup_{t \in]a, b[} |f'(t)| \cdot |y - x|$$

Théorème : Inégalité de Jensen

Pour :

f convexe sur I (intervalle)

$x_1, \dots, x_n \in I$

$\lambda_1, \dots, \lambda_n \in [0, 1]$ tq $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$

On a :

$$\forall n \geq 2 : f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

Théorème : Petites inégalités

$$\forall x > 0 : e^x > 1 + x$$

$$\forall x > -1 : \ln(1 + x) \leq x$$

$$\forall x \in \mathbb{R} : |\sin(x)| \leq |x|$$

$$\forall x \in [0, \frac{\pi}{2}] : \sin(x) \geq \frac{2}{\pi}x$$

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2 : |ab| \leq \frac{a^2 + b^2}{2}$$

$$\forall x \in [0, 1] : x(1 - x) \leq \frac{1}{4}$$

Théorème : Inégalité arithmético-géométrique

Pour :

$a_1, a_2, \dots, a_n \geq 0$

On a :

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$$

Théorème : Caractérisation séquentielle de f ne tend pas vers 0

$$f \not\underset{x \rightarrow \infty}{\longrightarrow} 0 \iff \exists \varepsilon > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n > n : f(x_n) \geq \varepsilon$$

II Intégrales généralisées

Définition : Convergence d'intégrale

Pour :

f continue sur $[a, b[$

On a :

$$\int_a^b f \text{ converge} \iff \int_a^x f \xrightarrow{x \rightarrow b^-} l \in \mathbb{R}$$

Théorème : Divergence grossière à l'infini (Démonstration à refaire)

Pour :

f cpm sur $[a, +\infty[$

On a :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) \neq 0 \implies \int_a^{+\infty} f \text{ diverge}$$

Théorème : Reste d'une intégrale généralisée

$$\text{Si } \int_a^b f \text{ CV} : \int_x^b f(t)dt \xrightarrow{x \rightarrow b^-} 0$$

Théorème : Astuce pour le cas positif

Pour : $f \geq 0$

$$\int_a^{+\infty} f(t)dt \text{ CV} \iff \left(\int_a^{na} f(t)dt \right)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est majorée}$$

Utile pour montrer des divergence d'intégrale qui ne converge pas absolument (avec Chasles)

Théorème : Comparaison à termes positifs

Pour :

$f, g \in C_{pm}$ positives

g d'intégrale convergente sur $[a, b[$

On a :

$$f \underset{b^-}{=} o(g) \implies \int_a^b f \text{ converge}$$

$$f \leq g \implies \int_a^b f \text{ converge}$$

$$f \underset{b^-}{\sim} g \implies \int_a^b f \text{ de même nature que } \int_a^b g$$

Théorème : Changement de variable

Il suffit de faire un changement de variable C^1 , bijectif et strictement monotone

Théorème : IPP

Pour :

$$u, v \in C^1([a, b], \mathbb{C})$$

Le crochet uv est fini

On a :

$$\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'$$
$$\int_a^b u'v \text{ de même nature que } \int_a^b uv'$$

Théorème : CV absolue $\implies$ CV

Une intégrale absolument convergente converge (en dim finie).

Théorème : Intégration des relations de comparaison

Pour :

$f, g \in C_{pm}$ positives

g d'intégrale convergente sur $[a, b]$

On a :

Si $f(x) \sim_{x \rightarrow b} g(x)$, alors

$$\int_x^b f(t) dt \sim_{x \rightarrow b} \int_x^b g(t) dt.$$

Si $f(x) = o(g(x))$, alors

$$\int_x^b f(t) dt = o\left(\int_x^b g(t) dt\right).$$

Si non pour : g d'intégrale divergente

Si $f(x) \sim_{x \rightarrow b} g(x)$, alors

$$\int_a^x f(t) dt \sim \int_a^x g(t) dt.$$

Si $f(x) = o(g(x))$, alors

$$\int_a^x f(t) dt = o\left(\int_a^x g(t) dt\right).$$

Théorème : Intégrales de références

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} \text{ converge } \iff \alpha > 1$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha} \text{ converge } \iff \alpha < 1$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax} dx \text{ converge } \iff a > 0$$

Théorème : Intégrales de Bertrand + démo

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha |\ln(x)|^\beta} \text{ converge } \Longleftrightarrow \alpha > 1 \text{ ou } \alpha = 1 \text{ et } \beta > 1$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha |\ln(x)|^\beta} \text{ converge } \Longleftrightarrow \alpha < 1 \text{ ou } \alpha = 1 \text{ et } \beta > 1$$

$\alpha = 1$: preuve par calcul de l'intégrale

III Séries numériques

Théorème : Condition nécessaire de convergence

$$\sum u_n \text{ converge} \implies u_n \rightarrow 0$$

et donc :

$$u_n \rightarrow l \neq 0 \implies \sum u_n \text{ diverge}$$

Théorème : Lien série-suite

$$\sum (u_{n+1} - u_n) \text{ de même nature que } (u_n)$$

Théorème : Critères de comparaison

Pour : $(u_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}, (v_n) \in \mathbb{R}_+^{\mathbb{N}}$

On a :

$$\text{Si } u_n \leq v_n \text{ à pdc} \text{ alors : } \sum v_n \text{ cv} \implies \sum u_n \text{ cv}$$

$$\text{Si } u_n = o(v_n) \text{ alors : } \sum v_n \text{ cv} \implies \sum u_n \text{ cv}$$

$$\text{Si } u_n \sim v_n \text{ alors : } \sum v_n \text{ cv} \implies \sum u_n \text{ cv}$$

Théorème : Sommutation des relations de comparaison

Pour : $(u_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}, (v_n) \in \mathbb{R}_+^{\mathbb{N}}$ tel que $\sum v_n \text{ cv}$

On a :

$$\text{Si } u_n = o(v_n) \text{ alors : } \sum_{k=n}^{+\infty} v_k = o\left(\sum_{k=n}^{+\infty} u_k\right)$$

$$\text{Si } u_n \sim v_n \text{ alors : } \sum_{k=n}^{+\infty} v_k \sim \sum_{k=n}^{+\infty} u_k$$

Si $\sum v_n \text{ dv}$: comparaison des sommes partielles

Théorème : CV absolue $\implies$ CV

Une série absolument convergente converge (en dimension finie)

Théorème : Séries usuelles

$$\text{Série de Riemann : } \sum \frac{1}{n^\alpha} \text{ cv} \iff \alpha > 1$$

$$\text{Série géométrique : } \sum q^n \text{ cv} \iff |q| < 1$$

$$\text{Série exponentielle : } e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$$

Théorème : Stirling

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Théorème : CSSA

$$\left. \begin{array}{l} (u_n) \text{ positive} \\ (u_n) \text{ décroissante} \\ u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{array} \right\} \implies \begin{array}{l} \sum (-1)^n u_n \text{ cv} \\ \forall n \in \mathbb{N} : |R_n| \leq |u_{n+1}| \\ R_n \text{ du signe du premier terme} \end{array}$$

Théorème : Théorème de Cesàro

$$\forall (u_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}} : u_n \rightarrow l \implies \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k \rightarrow l$$

Théorème : Produit de Cauchy (dans $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$)

Pour :

$$c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \text{ (pour } n \in \mathbb{N})$$

On a :

$$\sum a_n \text{ et } \sum b_n \text{ ACV} \implies \sum c_n \text{ ACV}$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n\right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n\right)$$

Théorème : Transformation d'abel

Transformation d'abel de $\sum a_n b_n$: il faut exprimer $a_n = A_n - A_{n-1}$ et calculer la somme partielle

Méthode : Ce qu'il faut savoir faire

Séries de Bertrand ($\alpha = 1$ preuve par calcul d'intégrale, donc comparaison série intégrale)
Trouver des équivalents par $u_{n+1}^\alpha - u_n^\alpha$ puis sommation des relations de comparaison

IV Familles sommables

IV.1 Cas des familles de réels positifs

Définition : Somme d'une famille de réels positifs

On note :

$$\sum_{i \in I} u_i = \sup_{\substack{J \subset I \\ J \text{ finie}}} \sum_{i \in J} u_i$$

Si $\sum u_i < +\infty$ la famille est dite sommable

Théorème : Sommation par paquets (cas positif)

Soit $(u_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}$ une famille de réels positifs.

Pas d'hypothèse sur $(u_i)_{i \in I}$

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{i \in I_n} u_i \right)$$

Attention : I_n doit être dénombrable

Théorème : Fubini (cas positif)

Soit $(u_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}$ une famille de réels positifs.

Alors,

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} u_{i,j} = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} u_{i,j} = \sum_{j \in J} \sum_{i \in I} u_{i,j}.$$

IV.2 Cas des familles de réels ou complexes

Définition : Famille sommable (réels ou complexes)

$$(u_i)_{i \in I} \text{ sommable} \iff (|u_i|)_{i \in I} \text{ sommable}$$

Théorème : Sommation par paquets (cas complexe)

Soit $(u_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}$ une famille de complexes.

Si la famille est sommable (au sens des familles de complexes) :

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{i \in I_n} u_i \right)$$

Théorème : Fubini (cas complexe)

Soit $(u_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}$ une famille de complexes.

Si la famille est sommable (au sens des familles de complexes) :

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} u_{i,j} = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} u_{i,j} = \sum_{j \in J} \sum_{i \in I} u_{i,j}.$$

IV.3 Autres résultats

Théorème : Permutation de somme

Si la série $\sum u_n$ CVA, pour toute permutation σ de $\mathbb{N}$:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_{\sigma(n)} = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n.$$

V Suites et séries de fonctions

V.1 Suites de fonctions

Définition : 2 modes de convergence (Suites de fonctions)

$$(f_n) \text{ CVS vers } f \text{ sur } I \iff \forall x \in I : f_n(x) \longrightarrow f(x)$$

$$(f_n) \text{ CVU vers } f \text{ sur } I \iff \|f_n - f\|_\infty \longrightarrow 0$$

Théorème : CVU $\implies$ CVS

La convergence uniforme de (f_n) implique la convergence simple (f_n)

Méthode : Etablir la convergence uniforme

On commence par déterminer la limite simple f

1. La borne supérieure sur I de $|f_n - f|$ s'obtient par fois par simple étude de fonction. Il suffit dans ce cas de passer à la limite.
2. Sinon on majore par une suite indépendante de x :

$$\forall x \in I : |f_n(x) - f(x)| \leq M_n \longrightarrow 0$$

Méthode : Etablir la non-convergence uniforme

Plusieurs possibilités :

1. la non-convergence simple
2. le non respect des théorèmes de continuité et de doubles limites
3. l'existence d'une suite (u_n) telle que :

$$|f_n(u_n) - f(u_n)| \not\longrightarrow 0$$

Théorème : Continuité de la limite uniforme

Pour :

$$(f_n) \text{ CVU vers } f \text{ sur } I$$

On a :

$$f_n \in C^0 \text{ sur } I \implies f \in C^0 \text{ sur } I$$

Théorème : Théorème de la double limite

Pour :

$$(f_n) \text{ CVU vers } f \text{ sur } I$$

On a :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow a} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

Théorème : Échange intégrale et limite entière sur un segment

Pour :

(f_n) CVU vers f sur $[a, b]$

On a :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx$$

Théorème : De la classe C^1

Pour :

$\forall n \in \mathbb{N} : f_n \in C^1$ sur I

(f_n) CVS vers f sur I

(f'_n) CVU vers g sur (tout segment de) I

On a :

$$f \in C^1 \text{ sur } I \text{ et } f' = g$$

Théorème : De la classe C^k

Pour :

$\forall n \in \mathbb{N} : f_n \in C^k$ sur I

$(f_n^{(0)})$ converge simplement vers f sur I ,

$(f_n^{(1)})$ converge simplement vers f' sur I ,

$\vdots$

$(f_n^{(k-1)})$ converge simplement vers $f^{(k-1)}$ sur I

$(f_n^{(k)})$ converge uniformément vers g sur tout segment de I

On a :

$$f \in C^k \text{ sur } I \text{ et } f^{(k)} = g$$

V.2 Séries de fonctions

Définition : 3 modes de convergence (Séries de fonctions)

$$\sum f_n \text{ CVS sur } I \iff (x \mapsto S_n(x)) \text{ CVS sur } I$$

$$\sum f_n \text{ CVU sur } I \iff (x \mapsto S_n(x)) \text{ CVU sur } I$$

$$\sum f_n \text{ CVN sur } I \iff \sum \|f_n\|_\infty \text{ CV}$$

Théorème : Convergence uniforme : meilleure approche avec TSSA

$$\sum f_n \text{ CVU} \iff \sum f_n \text{ CVS et } \underline{R_n \text{ CVU vers } 0}.$$

Théorème : CVN $\implies$ CVU

La convergence normale de $\sum f_n$ implique la convergence uniforme de $\sum f_n$

Théorème :

Les théorèmes suivants :

Continuité de la limite uniforme

Théorème de la échange limite somme

Échange intégrale et somme sur un segment

Théorème de la classe C^1

Théorème de la classe C^k

ont les mêmes hypothèses que les suites de fonctions (au détail : $f_n = x \mapsto S_n(x)$ près)

V.3 Approximations uniformes

Théorème : Approximation uniforme (segment)

Toute fonction continue par morceaux sur un segment est limite uniforme d'une suite de fonctions en escalier.

Théorème : de Weierstrass (segment)

Toute fonction continue sur un segment est limite uniforme de fonctions polynomiales

Méthode : Ce qu'il faut savoir faire

Etude de ζ de Riemann :

La fonction ζ de Riemann est de classe C^∞ sur son ensemble de définition

La fonction ζ de Riemann tend vers 1 en $+\infty$

La fonction ζ de Riemann tend vers $+\infty$ en 1^+

La fonction ζ de Riemann est équivalente à $x \mapsto \frac{1}{x-1}$ en 1

Lemme de Riemann-Lebesgue

VI Séries entières

VI.1 Cas général : dans $\mathbb{C}$

Théorème : Lemme d'Abel

Pour :

$$r > 0$$

On a :

$$(a_n r^n) \text{ bornée} \implies \forall |z| < r : \sum a_n z^n \text{ converge absolument}$$

Le rayon de convergence (noté R) est le plus grand r tel que : $(a_n r^n)$ bornée

Théorème : Implication du RCV sur la série

$$|z| < R \implies \sum a_n z^n \text{ converge absolument}$$

$$|z| > R \implies \sum a_n z^n \text{ diverge grossièrement}$$

$$|z| = R \implies \text{rien (on ne sait pas)}$$

Théorème : Comparaison

$$|a_n| = o(|b_n|) \implies R_a \geq R_b$$

$$|a_n| \leq |b_n| \text{ (à pdc)} \implies R_a \geq R_b$$

$$|a_n| \sim |b_n| \implies R_a = R_b$$

Méthode : En pratique

On utilisera souvent la règle d'Alembert ($R = \frac{1}{l}$)

Théorème : CVN de la série entière

Convergence normale sur tout $\overline{D}(0, r)$ inclus dans $D(0, RCV)$

Théorème : Continuité de la série entière

La somme d'une série entière est continue sur son disque ouvert de convergence.

Attention : on est pas sûr que la SE CVS sur le disque fermé donc continue sur le disque fermé

Théorème : d'Abel radial

Pour :

$$\sum a_n x^n \text{ continue (défini) sur }]-R, R[$$

On a :

$$\sum a_n R^n \text{ converge} \implies \sum a_n x^n \text{ continue (défini) sur }]-R, R]$$

VI.2 Cas réel : dans $\mathbb{R}$

Théorème : Unicité de la série entière

S'il existe $\varepsilon > 0$ tq :

$$\forall x \in]-\varepsilon, \varepsilon[: \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$$

Alors :

$$\forall n \in \mathbb{N} : a_n = b_n$$

Théorème : En pratique (seulement sur $\mathbb{R}$)

La somme d'une série entière est C^∞ sur $] -R, R[$

On peut dériver comme on veut sur $] -R, R[$

On peut primitiver comme on veut sur $] -R, R[$

Si f admet un développement en série entière :

→ Il est unique et est donné par $\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$

Méthode : Détermination du DSE

Utilisation des développements usuels

Dérivation et intégration terme à terme

Formule de Taylor avec reste intégral

Décomposition en élément simple

Utilisation d'une équation différentielle

VII Intégration des suites et séries de fonctions et intégrales à paramètres

VII.1 Échange limite-intégrale

Théorème : de convergence dominée

Si :

(f_n) CVS vers f sur I

f et $\forall n \in \mathbb{N} : f_n$ sont continue (p.m.) sur I

Domination : $\forall n \in \mathbb{N} : |f_n| \leq \varphi$ avec φ intégrable sur I

alors :

f_n et f sont intégrable sur I

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_I f_n = \int_I f$$

Théorème : de convergence dominée (à paramètre continue)

Si :

$\forall t \in J : f_x(t) \xrightarrow{x \rightarrow a} f(t)$ (avec a un point de l'extrémité de I)

f et $\forall x \in I : f_x$ sont continue (p.m.) sur J

Domination : $\forall x \in I, \forall t \in J : |f_x(t)| \leq \varphi(t)$ avec φ intégrable sur J

alors :

f_x et f sont intégrable sur J

$$\lim_{x \rightarrow a} \int_J f_x = \int_J f$$

N.B. On notera plutôt $f(x, t)$

VII.2 Échange somme-intégrale

Théorème : Intégration terme à terme (Dernière hyp. négligeable si (f_n) positive)

Si :

$(\sum f_n)$ CVS vers S sur I

S et $\forall n \in \mathbb{N} : f_n$ sont continue (p.m.) sur I

$\sum \int_I |f_n|$ converge (et f_n intégrable)

alors :

$\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ est intégrable sur I ,

$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n = \int_I \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$.

VII.3 Dérivation et Continuité

Théorème : Continuité sous l'intégrale

A une partie d'un EVN de dim finie

f à valeurs dans A

Si :

$$\forall t \in J : x \mapsto f(x, t) \in C^0,$$

$$\forall x \in I : t \mapsto f(x, t) \in C_{\text{pm}},$$

$$\text{Domination : } \forall (x, t) \in I \times J : |f(x, t)| \leq \varphi(t) \text{ avec } \varphi \text{ intégrable sur } J,$$

alors :

$$x \mapsto \int_J f(x, t) dt \text{ est définie et continue sur } I.$$

(On peut très bien localiser la domination ici)

Théorème : Dérivation (classe C^1 des intégrales à paramètres)

Si :

$$\forall t \in J : x \mapsto f(x, t) \in C^1,$$

$$\forall x \in I : t \mapsto f(x, t) \text{ est intégrable,}$$

$$\forall x \in I : t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \in C_{\text{pm}},$$

$$\text{Domination : } \forall (x, t) \in I \times J : \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \varphi(t), \text{ avec } \varphi \in L^1(J),$$

alors :

$$x \mapsto \int_J f(x, t) dt \in C^1(I)$$

$$\frac{d}{dx} \int_J f(x, t) dt = \int_J \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$$

(On peut très bien localiser la domination ici)

Théorème : Dérivation (classe C^k des intégrales à paramètres)

Si :

$$\forall t \in J : x \mapsto f(x, t) \in C^k,$$

$$\forall i \in \{0, \dots, k-1\}, \forall x \in I : t \mapsto \frac{\partial^i f}{\partial x^i}(x, t) \text{ est intégrable,}$$

$$\forall x \in I : t \mapsto \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, t) \in C_{\text{pm}},$$

$$\text{Domination : } \forall (x, t) \in I \times J : \left| \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, t) \right| \leq \varphi(t), \text{ avec } \varphi \in L^1(J),$$

alors :

$$x \mapsto \int_J f(x, t) dt \in C^k(I)$$

$$\frac{d^k}{dx^k} \int_J f(x, t) dt = \int_J \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, t) dt.$$

(On peut très bien localiser la domination ici)

VIII Fonctions vectorielles

Pour f à valeurs dans E , un espace vectoriel normé sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.
(La dérivation fonctionne coordonnée par coordonnée)

Théorème : Caractérisation des fonctions constantes

Pour $f \in D^1$:

$$f = \text{constante} \Leftrightarrow \forall t \in I : f'(t) = 0$$

Théorème : Inégalité des accroissements finis (IAF)

Si :

$$f \in C^0(I, E),$$

$$f \in D^1(\overset{\circ}{I}, E),$$

$$\exists M \geq 0, \forall t \in \overset{\circ}{I} : \|f'(t)\| \leq M,$$

alors :

$$\forall (a, b) \in \overset{\circ^2}{I} : \|f(b) - f(a)\| \leq M|b - a|.$$

IX Ensembles dénombrables

Définition : Ensemble dénombrable / au plus dénombrable

- E est dénombrable si : $E \cong \mathbb{N}$
- E au plus dénombrable si : $E \cong \mathbb{N}$ ou E fini

Théorème : Caractérisation de "au plus dénombrable"

$$\begin{aligned} E \text{ au plus dénombrable} &\iff E \cong A \subset \mathbb{N} \\ &\iff \exists \text{ surjection : } \mathbb{N} \rightarrow E \\ &\iff \exists \text{ injection : } E \rightarrow \mathbb{N} \end{aligned}$$

Théorème : Liste usuelle d'ensembles dénombrables

$$\mathbb{N}, \mathbb{N}^*, \mathbb{Z}, \mathbb{N}^2, \mathbb{Q}$$

Pour $\mathbb{N}^2 : (p, q) \mapsto 2^p(2q+1)$ est Injective par unicité de la décomposition en nombre premier ; est aussi Surjective par décomposition en nombre premier

TOUJOURS penser à la densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$ pour montrer qu'un ensemble est dénombrable

Théorème : Produit et Union : dénombrabilité

$$\begin{aligned} \prod_{\text{fini}} \text{den} &= \text{den} \\ \bigcup_{\text{Au plus den}} \text{Au plus den} &= \text{Au plus den} \end{aligned}$$

X E.V.N.

Norme

Définition : Norme

Une norme est une application $N : E \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant :

- $\forall x \in E, N(x) \geq 0$
- $\forall x \in E, N(x) = 0 \iff x = 0_E$
- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in E, N(\lambda x) = |\lambda| \cdot N(x)$
- $\forall x, y \in E, N(x + y) \leq N(x) + N(y)$

Définition : Normes équivalentes

N et N' sont équivalentes s'il existe $\alpha, \beta > 0$ tels que :

$$\forall x \in E, \quad \alpha N(x) \leq N'(x) \leq \beta N(x)$$

Définition : Boule ouverte - Boule fermée - Sphere

Boule ouverte : $B(x_0, r) = \{x \in E / \|x - x_0\| < r\}$

Boule fermée : $B_f(x_0, r) = \{x \in E / \|x - x_0\| \leq r\}$

Sphere : $S(x_0, r) = \{x \in E / \|x - x_0\| = r\}$

Les boules sont convexes

Théorème : Justification de la continuité de la norme

$$x \longmapsto \|x\| \text{ est 1-lipschitzienne}$$

Théorème : Normes équivalentes en dimension finie

En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes

Définition : Convexité d'un ensemble

$$A \subset E \text{ convexe} \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall (a, b) \in A^2, \forall t \in [0, 1] : ta + (1 - t)b \in A$$

Les boules sont convexes

Adhérence et extractions

Théorème : Propriétés sur les extractions

Pour :

φ, ψ extractions

On a :

- $\forall n \in \mathbb{N} : \varphi(n) \geq n$
- φ est par définition strictement croissante
- $\varphi \circ \psi$ est une extraction

Théorème : Traduction avec extraction : $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ pas majorée

$$(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \text{ pas majorée} \iff \exists \varphi \text{ extraction} / u_{\varphi(n)} \rightarrow +\infty$$

Théorème : Traduction avec extraction : $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ ne tend pas vers 0

$$(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \text{ ne tend pas vers } 0 \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \varphi \text{ extraction}, \forall n \in \mathbb{N} : |u_{\varphi(n)}| \geq \varepsilon$$

Théorème : de Bolzano Weierstrass dans $(\mathbb{R} \text{ ou } \mathbb{C})$

Toute suite bornée (réel ou complexe) admet une valeur d'adhérence

Théorème : Caractérisation de l'adhérence d'une suite

$$\begin{aligned} a \in \text{Adh}(x_n) &\iff \forall \varepsilon > 0 : \{n \in \mathbb{N} / \|x_n - a\| \leq \varepsilon\} \text{ est infini} \\ &\iff \forall \varepsilon > 0 : \forall n \in \mathbb{N}, \exists p > n \ x_n \in B_f(a, \varepsilon) \end{aligned}$$

Algèbre

Définition : Algèbre Normée

$(A, +, \times, \cdot)$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre si :

- $(A, +, \times)$ est un anneau
- $(A, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel
- $\forall (\lambda, a, b) \in \mathbb{K} \times A^2 : \lambda \cdot (a \times b) = (\lambda \cdot a) \times b = a \times (\lambda \cdot b)$

Définition : Norme d'algèbre

Soit A une algèbre muni d'une norme $\|\cdot\|$:

$$\|\cdot\| \text{ norme d'algèbre} \iff \forall a, b \in A : \|a \times b\| \leq \|a\| \cdot \|b\|$$

XI Topologie

Généralités

Définition : Point intérieur/ Point adhérent

$$x \in \overset{\circ}{A} \iff \exists r > 0, B(x, r) \subset A$$
$$x \in \overline{A} \iff \forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset$$

Définition : Ouvert/Fermé

$$A \text{ ouvert} \iff E \setminus A \text{ est fermé} \iff A = \overset{\circ}{A}$$
$$A \text{ fermé} \iff E \setminus A \text{ est ouvert} \iff A = \overline{A}$$

Théorème : $\overset{\circ}{A}/\overline{A}$ est le plus ...

$$\overset{\circ}{A} \text{ est le plus grand ouvert de } A$$
$$\overline{A} \text{ est le plus petit fermé de } A$$

Théorème : Intersections - Unions - Produits d'ouverts

$$\bigcup_{\infty} \text{ouverts} = \text{ouvert}, \bigcap_{\text{finie}} \text{ouverts} = \text{ouvert}, \prod_{\text{finie}} \text{ouverts} = \text{ouvert}$$
$$\bigcup_{\text{finie}} \text{fermés} = \text{fermé}, \bigcap_{\infty} \text{fermés} = \text{fermé}, \prod_{\text{finie}} \text{fermés} = \text{fermé}$$

Définition : Densité

$$A \text{ dense dans } E \iff \overline{A} = E$$

Théorème : F sev de E ev de dim finie alors F est :

Soit F un sous espace vectoriel de E et E de dimension finie.

$$F \text{ est fermé}$$

Théorème : Norme triple associé à une norme

Pour $u \in \mathcal{L}_C(E, F)$:

$$\|u\| = \sup_{x \in E \setminus \{0\}} \frac{\|u(x)\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} \|u(x)\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|u(x)\|$$

C'est une norme d'algèbre : $\|v \circ u\| \leq \|v\| \cdot \|u\|$

Caractérisations séquentielles

Théorème : Caractérisations séquentielle d'un point adhérent

$$a \in \overline{A} \iff \exists (x_n) \in A^{\mathbb{N}}, \quad x_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} a$$

Penser à inf et sup

Théorème : Caractérisation séquentielle d'un fermé

$$A \text{ fermé} \iff \forall (x_n) \in A^{\mathbb{N}}, \quad x_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l \implies l \in A$$

Théorème : Caractérisation séquentielle de la densité

A dense dans $E \iff$ Tout élément de E est la limite d'une suite de A

Méthode : Exemples à connaître

- $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ dense dans $\mathcal{M}_n(R)$
- a point isolé de $A \iff \exists \varepsilon > 0 \ B(a, \varepsilon) \cap A = \{a\}$
- a point d'accumulation de $A \iff \forall \varepsilon > 0 \ B(a, \varepsilon) \setminus \{a\} \cap A \neq \emptyset$

Continuité

Théorème : Raisonement par densité

Pour :

f, g continues sur E
 A dense dans E

Alors :

f et g égales sur $A \implies f$ et g égales sur E

Théorème : Images réciproques

Pour f continue :

$\forall O$ ouvert : $f^{-1}(O)$ est ouvert

$\forall F$ fermé : $f^{-1}(F)$ est fermé

C'est une double équivalence mais je préfère écrire ce côté de l'implication

Théorème : f lipschitzienne $\implies$?

f lipschitzienne $\implies f$ uniformément continue

Continuité des applications linéaires et multi-linéaires

Théorème : Caractérisations (4) de la continuité (applications linéaires)

$$\begin{aligned} f \text{ linéaire est continue} &\iff f \text{ est lipschitzienne} \\ &\iff \forall x \in E : \|f(x)\| \leq C\|x\| \\ &\iff f \text{ bornée sur une boule de rayon } > 0 \\ &\iff f \text{ bornée sur la sphère unité} \end{aligned}$$

Théorème : Caractérisation de la continuité (applications multi-linéaires)

$$f \text{ multi-linéaire est continue} \iff \forall (x_i)_{i \in [1, n]} \in E_1 \times \cdots \times E_n : \|f(x_1, \dots, x_n)\| \leq C\|x_1\| \cdots \|x_n\|$$

Théorème : Continuité et argument de dimension finie

- f polynomiale : E dim finie $\implies f$ continue sur E
- f linéaire : E dim finie $\implies f$ continue sur E
- f multi-linéaire : $E_1 \times \cdots \times E_n$ de dimension finie $\implies f$ continue sur $E_1 \times \cdots \times E_n$.

Méthode : Homéomorphisme

$$f \text{ homéomorphisme} \iff f \in C^0, f \text{ bijective}, f^{-1} \in C^0$$

Compacité

Dans tout ce paragraphe, le mot "compact" est remplacé par la lettre $\mathcal{K}_{pact}$

Définition : Partie compact

$K \subset E$ est $\mathcal{K}_{pact}$ ssi :

Toute suite de K admet une valeur d'adhérence dans K

Théorème : Fermée bornée

$$K \text{ un } \mathcal{K}_{pact} \text{ de } E \implies K \text{ fermé et borné}$$

Théorème : Caractérisation des compacts en dim finie

Soit E de dim finie :

$$K \text{ un } \mathcal{K}_{pact} \text{ de } E \iff K \text{ fermé et borné}$$

Théorème : Produit de compact

$$\prod \mathcal{K}_{pact} = \mathcal{K}_{pact}$$

Théorème : Borne atteinte

Pour f continue :

$$f(\mathcal{K}_{pact}) = \mathcal{K}_{pact}$$

Cas particulier si f est à valeurs dans $\mathbb{R}$: $f(\mathcal{K}_{pact}) = [a, b]$

Théorème : de Heine

$$f \in C^0 \text{ sur } K \text{ un } \mathcal{K}_{pact} \implies f \text{ uniformément } C^0 \text{ sur } K.$$

Théorème : de Bolzano Weierstrass

$$(u_n) \text{ bornée sur } E \text{ de dim finie} \implies (u_n) \text{ admet une suite extraite convergente}$$

Connexité par arcs

Définition : Connexité par arc

$$A \text{ connexe par arcs} \iff \forall a, b \in A, \exists \gamma \text{ chemin reliant } a \text{ à } b.$$

Définition d'un chemin : Une application continue $\gamma : [0, 1] \rightarrow A$ avec $\gamma(0) = a$ et $\gamma(1) = b$.

Théorème : Image d'un connexe

Pour f continue :

$$f(\text{CPA}) = \text{CPA}$$

Théorème : TVI

Pour f continue à valeurs dans $\mathbb{R}$:

$$f(\text{CPA}) = \text{Intervalle}$$

XII Calcul différentiel

Ω désigne un ouvert de E (avec E de dimension finie)

Applications de classe C^1

Définition : Différentielle en un point

Une application $f : \Omega \subset E \rightarrow F$ est dite différentiable en $a \in \Omega$ s'il existe $\varphi \in \mathcal{L}(E, F)$ tel que :

$$f(a+h) \underset{h \rightarrow 0_E}{=} f(a) + \varphi(h) + o(\|h\|)$$

Si l'application φ existe, elle est unique et est alors appelée *différentielle* de f au point a , on la note $df(a)$.

Théorème : Opérations usuelles

- **Linéarité** : $d(\lambda f + \mu g)_a = \lambda df_a + \mu dg_a$
- **Composition** : Si f est différentiable en a et g en $f(a)$:

$$d(g \circ f)(a) = dg(f(a)) \cdot df_a$$

Théorème : f différentiable en $a \implies ?$

f différentiable en a alors $f \in C^0$ en a

Théorème : Différentielle application multilinéaire

Soit $M : F^n \rightarrow \mathbb{R}$ une application multilinéaire et $f_1, \dots, f_n : E \rightarrow F$ différentiables en a . Pour tout $h \in E$:

$$d(M(f_1, \dots, f_n))(a) \cdot h = \sum_{k=1}^n M(f_1(a), \dots, df_k(a) \cdot h, \dots, f_n(a))$$

Définition : Dérivée selon un vecteur

Soit $f : \Omega \subset E \rightarrow F$ et $a, u \in E$. Si $t \mapsto f(a + tu)$ est dérivable en 0, on appelle **dérivée de f en a selon u** la limite :

$$D_u(f)(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tu) - f(a)}{t}$$

Théorème : Lien dérivée selon un vecteur et différentielle

Si f est différentiable en a , tout $u \in E$:

$$D_u(f)(a) = df_a(u)$$

Définition : Dérivées partielles

Soit $f : \Omega \subset E \rightarrow F$ et $(e_1, \dots, e_p)$ une base de E . La j -ième **dérivée partielle** de f en a est la dérivée selon le vecteur e_j :

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = D_{e_j}(f)(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + te_j) - f(a)}{t}$$

Théorème : Calcul de la différentielle par dérivées partielles

Dans une base $B = (e_1, \dots, e_n)$

$$df(a).h = \sum_{j=1}^p h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$$

Théorème : Caractérisation de la classe C^1

$$f \in C^1 \iff \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket : \frac{\partial f}{\partial x_j} \in C^0(\Omega) \iff f \text{ différentiable et } df \in C^0(\Omega)$$

Définition : Matrice Jacobienne

$$J_f(x) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right)_{i,j \in \llbracket 1, n \rrbracket}$$

$$J_{g \circ f}(x) = J_g(f(x)) \cdot J_f(x)$$

Définition : Gradient

$$df(a).h = (\nabla f(a)|h)$$

Théorème : Dérivation le long d'un arc

Pour $\gamma : I \subset \mathbb{R} \rightarrow E$ et $f : \Omega \rightarrow F \in C^1$

$$\forall t \in I, (f \circ \gamma)'(t) = df(\gamma(t)).\gamma'(t)$$

Théorème : Intégration le long d'un arc

Soient f et $\gamma : [0, 1] \rightarrow \Omega$ de classe C^1 . Si $\gamma(0) = a$ et $\gamma(1) = b$, alors :

$$f(b) - f(a) = \int_0^1 df_{\gamma(t)}(\gamma'(t)) dt$$

Théorème : Caractérisation des fonctions constantes

Pour Ω un ouvert CPA et f de classe C^1 sur Ω .

$$f \text{ est constante sur } \Omega \iff \forall a \in \Omega, df_a = 0_{\mathcal{L}(E,F)}$$

Définition : Vecteur tangent

$v \in E$ tangents à X en $x \xLeftrightarrow{df} \exists \varepsilon > 0, \exists \gamma$ arc dérivable en 0 tq :

$$\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow X \text{ et } \gamma(0) = x \text{ et } \gamma'(0) = v$$

Définition : Hyperplan tangent à une ligne de niveau de f en x

Pour $f \in C^1$ et $df(x) \neq 0$, $X = \{x \in \Omega / f(x) = 0\}$:

$$TxX = \ker(df(x)) = \nabla f(x)^\perp$$

Théorème : Dérivation composée ($\mathbb{R}^2$)

$$F : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto f(\varphi(x, y), \psi(x, y)) \end{cases}$$

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, y) \cdot \frac{\partial f}{\partial x}(\varphi(x, y), \psi(x, y)) + \frac{\partial \psi}{\partial x}(x, y) \cdot \frac{\partial f}{\partial y}(\varphi(x, y), \psi(x, y))$$

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x, y) \cdot \frac{\partial f}{\partial x}(\varphi(x, y), \psi(x, y)) + \frac{\partial \psi}{\partial y}(x, y) \cdot \frac{\partial f}{\partial y}(\varphi(x, y), \psi(x, y))$$

Théorème : $f(b) - f(a)$ et majoration

$$f(b) - f(a) = \int_0^1 df((1-t)a + tb) \cdot (b-a) dt$$
$$\|f(b) - f(a)\| \leq \sup_{t \in [0,1]} \|df(tb + (1-t)a)\| \|b-a\|$$

Applications de classe C^k

Théorème : de Schwarz

Si f est de classe C^2 sur **un ouvert** Ω , alors les dérivées partielles secondes croisées sont égales :

$$\forall x \in \Omega, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x)$$

Définition : Matrice Hessienne

Pour une fonction $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 , la **hessienne** au point a est la matrice symétrique :

$$H_f(a) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) \right) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(a) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(a) \end{pmatrix} \in S_n(\mathbb{R})$$

Théorème : Taylor-Young à l'ordre 2

Si f est C^2 sur $\mathbb{R}^n$:

$$f(a+h) = f(a) + df(a) + \frac{1}{2}h^T H_f(a)h + o(\|h\|^2)$$

Théorème : Application polynomiale $\implies$?

Toutes les applications polynomiales sont C^∞
Car en calcul différentiel E est de dimension finie

Optimisation

Pour montrer l'existence d'un minimum penser au **Théorème des bornes atteintes** sur un compact

Définition : Point critique

Soit f de classe C^1 sur un **ouvert** Ω . On dit que $a \in \Omega$ est un **point critique** de f si :

$$df_a = 0_{\mathcal{L}(E, \mathbb{R})} \quad \text{ou} \quad \nabla f(a) = 0$$

Théorème : Condition nécessaire d'existence d'un extremum

Soit $f : \Omega \subset E \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 sur un ouvert Ω .

f admet un extremum local en a , alors a est un point critique de f

Théorème : Condition suffisante d'existence d'un minimum sur un ouvert

Soient $f : \Omega \subset E \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 sur l'ouvert Ω et $a \in \Omega$.

- si f atteint en a un minimum local, $H_f(a) \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.
- si a est un point critique de f et si $H_f(a) \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, alors f atteint en a un minimum local.

Théorème : Corollaire CS extremum

Soient $f : \Omega \subset E \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 sur l'ouvert Ω et $a \in \Omega$ un point critique de f .

- Si $\text{Sp}(H_f(a)) \subset \mathbb{R}_+^*$, f atteint en a un minimum.
- Si $\text{Sp}(H_f(a)) \subset \mathbb{R}_-^*$, f atteint en a un maximum.
- Si $H_f(a)$ possède deux valeurs propres de signes distincts, a est un point selle.

Théorème : Optimisation sous contrainte

Soient f, g de classe C^1 sur Ω . On pose $X = \{x \in \Omega \mid g(x) = 0\}$.

Si $f|_X$ admet un extremum local en $a \in X$ et $dg(a) \neq 0$, alors :

$$\exists \lambda \in \mathbb{R}, \quad df(a) = \lambda dg(a)$$

XIII Équations différentielles

Équations linéaires scalaires d'ordres 1 et 2

Théorème : Équation d'ordre 1

Si $a, b : I \rightarrow \mathbb{K}$ continues et A une primitive de a :

- $(H) : y' = a(t)y \Rightarrow y(t) = \lambda e^{A(t)}$
- $(E) : y' = a(t)y + b(t) \Rightarrow y(t) = y_p(t) + \lambda e^{A(t)}$

Théorème : Problème de Cauchy (ordre 1)

Si a ne s'annule pas sur I :

$$\begin{cases} a(t)y' + b(t)y = c(t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases} \longrightarrow \text{unique solution sur } I$$

Théorème : Structure des solutions (ordre 1)

Si a ne s'annule pas sur I :

- $\mathcal{S}_H$ est un espace vectoriel
- $\mathcal{S}_E$ est une droite affine de direction $\mathcal{S}_H$

Méthode : Plan de résolution (ordre 1)

- Identifier l'équation
- Diviser par $a(t)$ si possible
- Résolution de l'équation homogène
- Trouver une solution particulière (variation de la constante)
- Solution générale : $y = y_p + \lambda y_h$
- Recollement éventuel des solutions (souvent via un DL).
- Conditions initiales

Théorème : Problème de Cauchy (ordre 2)

Si a ne s'annule pas sur I :

$$\begin{cases} a(t)y'' + b(t)y' + c(t)y = d(t) \\ y(t_0) = y_0, \quad y'(t_0) = y'_0 \end{cases} \longrightarrow \text{unique solution sur } I$$

Théorème : Structure des solutions (ordre 2)

Si a ne s'annule pas sur I :

- $\mathcal{S}_H$ est un plan vectoriel
- $\mathcal{S}_E$ est un plan affine de direction $\mathcal{S}_H$

Théorème : Principe de superposition

Si y_1, y_2 solutions de $y'' + by' + cy = d_1$ et d_2 , alors $y_1 + y_2$ est solution pour $d_1 + d_2$.

Méthode : Résolution avec coefficients constants

On résout l'équation caractéristique : $ar^2 + br + c = 0$

- $\Delta > 0$: $y_h = \lambda_1 e^{r_1 t} + \lambda_2 e^{r_2 t}$
- $\Delta = 0$: $y_h = (\lambda_1 + \lambda_2 t) e^{rt}$
- $\Delta < 0$: $y_h = e^{\alpha t} (\lambda_1 \cos \beta t + \lambda_2 \sin \beta t)$

Méthode : Trouver une solution particulière (coeff. constants)

- Si $d(t) = P(t)e^{mt}$, poser $y_p = Q(t)e^{mt}$
- Si $d(t) = \cos(\omega t)$ ou $\sin(\omega t)$, on passe en complexe

Méthode : Résolution avec coefficients non constants

(Suivre l'énoncé)

- Recherche de solutions polynomiales (commencer par l'étude du degré)
- Recherche de solutions développables en série entière
- Recherche sous la forme $y(t) = z(t)y_0(t)$, où y_0 est une solution connue
- Changement de variables ou d'inconnues

Systèmes différentiels linéaires

Théorème : Cauchy linéaire

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $t_0 \in I$ et $X_0 \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Si $A : I \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B : I \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ sont continues sur I , alors le problème de Cauchy

$$\begin{cases} X' = AX + B \\ X(t_0) = X_0 \end{cases}$$

admet une et une seule solution.

Théorème : Structure des solutions

Lorsque $A : I \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B : I \rightarrow K^n$ sont **continues** sur l'intervalle I ,

- l'ensemble $\mathcal{S}_H$ des solutions de $X' = A(t)X$ est un s.e.v. de $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{K}^n)$ de dimension n ;
- l'ensemble des solutions de $X' = A(t)X + B(t)$ est un s.e. affine de $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{K}^n)$ de direction $\mathcal{S}_H$.

Théorème : Caractérisation du système fondamentale (sans wronskien)

Si on a :

- $t \mapsto A(t)$ continue sur I
- $X_1, \dots, X_n$ des solutions du système $X' = A(t)X$

Alors, les assertions suivantes sont équivalentes :

1. $(X_1, \dots, X_n)$ est un système fondamental de solutions ;
2. pour tout $t \in I$, $(X_1(t), \dots, X_n(t))$ est une base de $\mathbb{K}^n$;
3. il existe $t_0 \in I$ tel que $(X_1(t_0), \dots, X_n(t_0))$ soit une base de $\mathbb{K}^n$.

Méthode : Transformation d'une équation différentielle linéaire d'ordre n en une équation matricielle

$$x^{(n)} = a_0(t)x + a_1(t)x' + \dots + a_{n-1}(t)x^{(n-1)} \iff X' = A(t)X$$

où :

$$X = \begin{pmatrix} x \\ x' \\ \vdots \\ x^{(n-1)} \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ a_0 & a_1 & \cdots & \cdots & a_{n-1} \end{pmatrix}$$

Définition : Wronskien

On appelle wronskien d'une famille de solutions $(X_1, \dots, X_n)$ du système $X' = A(t)X$, l'application :

$$W : t \mapsto \det (X_1(t), \dots, X_n(t)).$$

Pour $n=2$: Deux solutions x_1, x_2 de $x'' + b(t)x' + c(t)x = 0$, on pose :

$$W = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ x_1' & x_2' \end{vmatrix}$$

Théorème : Caractérisation d'un système fondamental avec le wronskien

$$(X_1, \dots, X_n) \text{ est un système fondamental} \iff \forall t \in I, W(t) \neq 0 \iff \exists t_0 \in I, W(t_0) \neq 0.$$

Méthode : Variation des constantes

Méthode de variation des constantes

Soit le système :

$$X' = A(t)X + B(t)$$

et $(X_1, \dots, X_n)$ un système fondamental de solutions de l'équation homogène

$$X' = A(t)X.$$

- Toute solution de l'équation homogène s'écrit :

$$X_h(t) = \lambda_1 X_1(t) + \dots + \lambda_n X_n(t).$$

- On cherche une solution particulière sous la forme :

$$X(t) = \lambda_1(t)X_1(t) + \dots + \lambda_n(t)X_n(t).$$

- En dérivant et en injectant dans l'équation :

$$\lambda_1'(t)X_1(t) + \dots + \lambda_n'(t)X_n(t) = B(t).$$

- On résout ce système
- La solution générale est alors :

$$X(t) = \sum_{i=1}^n \lambda_i(t)X_i(t).$$

Système différentiel linéaire à coefficients constants

Théorème : Solution générale à coefficients constants

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. L'équation homogène $X' = AX$ admet pour solution générale :

$$X : t \mapsto e^{tA}C \quad \text{avec } C \in \mathbb{K}^n$$

Penser à Cayley-Hamilton

Théorème : Solution pour coefficients constants (cas diagonalisable)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice diagonalisable.

Il existe alors une base $(V_1, \dots, V_n)$ de vecteurs propres associés aux valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.

Les solutions de l'équation

$$X' = AX$$

sont de la forme :

$$X(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} V_1 + \dots + c_n e^{\lambda_n t} V_n \quad \text{avec } c_1, \dots, c_n \in \mathbb{K}.$$

II. Algèbre

I Complément d'algèbre linéaire

Théorème : De la base incomplète

Soit $\mathcal{L}$ une famille libre de E , alors :

$\mathcal{L}$ peut être complété en une base de E

Théorème : De la base extraite

Soit $\mathcal{G}$ une famille génératrice de E , alors :

$\mathcal{G}$ peut être extraire en une base de E

Théorème : Caractérisation des sommes directes

Soient $F_1, \dots, F_p$ des espaces (ou sous-espaces). Ils forment une somme directe si

$$\forall x_1, \dots, x_p \in \prod_{i=1}^p F_i, \quad \left(\sum_{i=1}^p x_i = 0 \right) \implies (\forall i, x_i = 0).$$

Théorème : Propriété 2 polynômes d'endomorphisme

Soit $v \in \mathcal{L}(E)$, $P, Q \in \mathbb{K}[X]$:

$$(PQ)(u) = P(u) \circ Q(u) = Q(u) \circ P(u)$$

Définition : Projecteur spectral

Si $E = \bigoplus_{i=1}^n E_{\lambda_i}(u)$ alors on a :

$$\forall x \in E : x = x_1 + \dots + x_n \quad (\text{où } x_i \in E_{\lambda_i}(u))$$

On note alors $\pi_i : x \mapsto x_i$ la projection spectral sur $E_{\lambda_i}(u)$

On a alors :

$$\pi_1 + \dots + \pi_n = id_E \quad \forall i \neq j : \pi_i \circ \pi_j = 0_{\mathcal{L}(E)}$$

II Réduction d'endomorphismes

Généralités

Théorème : Caractérisation matricielle de l'induit

$$F \text{ stable par } u \iff \text{mat}_B(u) = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$$

A est la matrice de l'endomorphisme induit sur F (dans la base de E restreint à une base de F)

Théorème : Matrice d'une somme directe

Soit $E = \bigoplus_{i=1}^p E_i$, B une base adaptée à la décomposition :

$$\forall i : E_i \text{ stable par } u \iff \text{mat}_B(u) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & A_n \end{pmatrix}$$

avec $A_i = \text{mat}_{B_i}(E_i)$

Définition : Valeurs propres et espaces propres

$$Sp(u) = \{\lambda \in \mathbb{K} \mid \exists x \in E \setminus \{0_E\}, u(x) = \lambda x\}$$

$$E_{\lambda_i}(u) = \ker(u - \lambda_i \text{id}_E) = \mathbb{K}e_i$$

où $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de vecteurs propres

Matrice triangulaire supérieure : valeurs propres $\rightarrow$ sur la diagonale

Théorème : Valeurs propres distinctes $\implies$?

Les sous-espaces propres associés à des valeurs propres distinctes sont en somme directe.

Toute famille de vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes est libre.

Théorème : Transmission de la diagonalisation à l'induit

On a : $\chi_{u_F} \mid \chi_u$ (en écrivant $\text{mat}(u)$ dans une base adaptée)

On a : $\pi_{u_F} \mid \pi_u$ (car $\pi_u(u_F) = 0$)

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisable, $F \subset E$ stable par u , on a :

u_F diagonalisable

Preuve : polynôme minimal

Polynôme caractéristique

Définition : Polynôme caractéristique

$$\chi_M(X) = \det(XI_n - M)$$
$$\forall B : \chi_u(X) = \det(XI_n - \text{Mat}_B(u))$$

Théorème : Polynôme caractéristique de 2 matrices semblables

$$A \text{ semblable à } B \implies \chi_A = \chi_B$$

Théorème : Polynôme caractéristique d'une matrice triangulaire par bloc

$$\chi_A = \prod_{i=1}^p \chi_{A_i, \text{blocs}}$$

Théorème : Écriture en extension du polynôme caractéristique

$$\chi_u = X^n - \text{tr}(u)X^{n-1} + \dots + (-1)^n \det(u)$$

Théorème : Inégalité de l'espace propre

$$1 \leq \dim E_\lambda(u) \leq \text{mult}(\lambda)$$

Polynôme annulateur et minimal

Théorème : Stabilité des espaces propres

Pour : $P \in \mathbb{K}[X]$

$\text{Im}(P(u))$ et $\text{Ker}(P(u))$ sont stable par u

Si $v \circ u = u \circ v$ alors : $E_\lambda(u)$ stable par v

Définition : Polynôme annulateur et minimal

$$P \text{ annulateur de } u \iff P(u) = 0$$

π_u est l'unique polynôme unitaire qui divise tous les polynômes annulateurs de u

Théorème : Polynôme annulateur de 2 matrices semblables

$$A \text{ semblable à } B \implies \pi_A = \pi_B$$

Diagonalisation

Théorème : Lien entre le spectre et les racines

$$\mathrm{Sp}(u) \subset \mathrm{Rac}(P \text{ annulateur})$$

$$\mathrm{Sp}(u) = \mathrm{Rac}(\pi_u)$$

$$\mathrm{Sp}(u) = \mathrm{Rac}(\chi_u)$$

Théorème : CNS de diagonalisation

$$M \text{ diagonalisable} \iff E = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(M)} E_\lambda \quad \text{ou} \quad \dim(E) = \sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(M)} \dim(E_\lambda)$$

$$\iff \chi_M \text{ scindé} \quad \text{et} \quad \dim(E_\lambda) = \mathrm{mult}(\lambda)$$

$$\iff \exists P \text{ annulateur SARS}$$

$$\iff \pi_M \text{ est SARS}$$

Théorème : CN de diagonalisation

$$\chi_M \text{ SARS} \implies M \text{ diagonalisable}$$

Théorème : CNS de trigonalisation

$$M \text{ trigonalisable} \iff \chi_M \text{ scindé}$$

$$\iff \pi_M \text{ scindé}$$

$$\iff \exists P \text{ annulateur scindé}$$

Autres théorèmes

Théorème : CNS nilpotence

$$M \text{ nilpotente} \iff \mathrm{Sp}(M) = \{0\} \text{ et } M \text{ trigonalisable}$$

$$\iff \chi_M = X^n$$

Théorème : Cayley Hamilton

$$\chi_M(M) = 0 = \chi_u(u)$$

Théorème : Décomposition des noyaux

Pour : $P = \prod_{i=1}^r P_i$ avec les P_i 2 à 2 premiers entre eux

$$\ker P(u) = \bigoplus_{i=1}^r \ker P_i(u).$$

III Espace euclidien et préhilbertien

Rappels

Définition : Produit scalaire

$\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ est un **produit scalaire** si :

φ est symétrique : $\forall x, y \in E : \varphi(x, y) = \varphi(y, x)$

φ est bilinéaire : $\forall x, y, z \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R} : \varphi(\lambda x + y, z) = \lambda \varphi(x, z) + \varphi(y, z)$
(idem pour l'autre variable)

φ est définie positive : $\forall x \in E : \varphi(x, x) \geq 0$ et $\varphi(x, x) = 0 \iff x = 0_E$

Théorème : Identité de polarisation

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2).$$

Théorème : Cauchy-Schwarz

Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel. Alors,

$$\forall x, y \in E, \quad |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$$

Il y a égalité si et seulement si x et y sont colinéaires.

Théorème : Pythagore

Soient $x, y \in E$.

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \iff \langle x, y \rangle = 0.$$

Définition : Familles orthogonales et orthonormales

(i) Une famille $(e_i)_{i \in I}$ quelconque de vecteurs de E est dite orthogonale si :

$$\forall (i, j) \in I^2, \quad i \neq j \implies \langle e_i, e_j \rangle = 0.$$

(ii) Elle est dite orthonormale si elle vérifie de plus : $\forall i \in I, \quad \|e_i\| = 1$.

Théorème : Toute famille orthogonale est

Toute famille orthogonale est libre

Théorème : Décomposition dans une base orthonormale

Soient E un espace euclidien de dimension $n \in \mathbb{N}^*$ et $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E .

$$\forall x \in E, \quad x = \langle x, e_1 \rangle e_1 + \dots + \langle x, e_n \rangle e_n = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i$$

Théorème : Orthonormalisation de Gram-Schmidt

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $(u_1, \dots, u_n)$ une famille libre de vecteurs de E .

Il existe alors une famille orthonormale $(e_1, \dots, e_n)$ de E telle que :

$$\text{Vect}(e_1, \dots, e_n) = \text{Vect}(u_1, \dots, u_n)$$

Théorème : Existence d'une base orthonormale

Tout espace euclidien admet une base orthonormale.

Définition : Orthogonal

Soit F un sous-espace vectoriel de E . On appelle orthogonal de F l'ensemble :

$$F^\perp = \{x \in E \mid \forall y \in F, \langle x, y \rangle = 0\}$$

Théorème : Propriété de l'Orthogonal

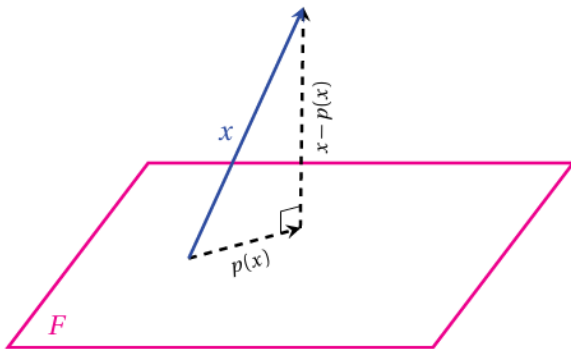
Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E .

- Si $F \subset G$, alors $G^\perp \subset F^\perp$. De plus, $F \subset (F^\perp)^\perp$.
- $u \in F^\perp \iff u$ est orthogonal aux vecteurs d'une base de F .
- Si F est de dimension **finie**, $E = F \oplus F^\perp$.
- Si E est de plus un espace euclidien, $(F^\perp)^\perp = F$ et :

$$\dim F^\perp = \dim(E) - \dim(F)$$

Définition : Projecteur orthogonal

On appelle projection orthogonale sur F la projection sur F parallèlement à $F^\perp$.



Représentation du projeté orthogonal de x sur F

On rappelle que pour tout projecteur,

$$E = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p)$$

Un projecteur est un projecteur orthogonal ssi

$$\boxed{\text{Ker}(p) = \text{Im}(p)^\perp}$$

Théorème : Propriétés du projecteur orthogonal

En notant p la projection orthogonale sur F , sous-espace vectoriel de E de dimension finie n :

- Si $x \in E$, $p(x)$ est entièrement caractérisé par : $p(x) \in F$ et $x - p(x) \in F^\perp$.
- Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormale de F , alors $p(x) = \langle x, e_1 \rangle e_1 + \dots + \langle x, e_n \rangle e_n$.
- La distance de x à F est donnée par : $d(x, F) = \inf_{u \in F} \|x - u\| = \|x - p(x)\|$.

Théorème : Représentation matricielle d'un endomorphisme dans une BON

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormale de E .

- La matrice $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ s'écrit alors :

$$M = (\langle u(e_j), e_i \rangle)$$

- De plus, $M^T M = (\langle u(e_j), u(e_i) \rangle)$

Théorème : Représentation des formes linéaires

Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace euclidien.

Pour toute forme linéaire φ , il existe un unique vecteur $a \in E$ tel que :

$$\forall x \in E, \quad \varphi(x) = \langle x, a \rangle$$

Adjoint d'un endomorphisme

Définition : Adjoint d'un endomorphisme

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Il existe un unique endomorphisme u^* de E tel que :

$$\forall x, y \in E, \quad \langle u(x), y \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle$$

On appelle u^* l'adjoint de u .

Théorème : Propriétés de l'Adjoint (Stabilité Noyau Matrice Composition Involution)

- Si F SEV de E :

$$u(F) \subset F \implies u^*(F^\perp) \subset F^\perp$$

- Noyau et Image :

$$\ker u^* = \text{Im} u^\perp \quad \text{et} \quad \text{Im} u^* = \ker u^\perp$$

- Si B BON de E :

$$\text{Mat}_B(u^*) = \text{Mat}_B(u)^T$$

- Composition :

$$(u \circ v)^* = v^* \circ u^*$$

- Involution : Le passage à l'adjoint est involutif,

$$(u^*)^* = u$$

Endomorphisme orthogonaux (noté $O(E)$)

Définition : Caractérisation des isométries vectorielles (1 def. + 4 caract.)

$$\begin{aligned} u \in O(E) &\iff \forall x \in E, \quad \|u(x)\| = \|x\| \\ &\iff \forall x, y \in E, \quad \langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle \\ &\iff u^* \circ u = \text{id}_E \\ &\iff u(BON) = BON \\ &\iff \text{matrice de } u \text{ dans une BON est orthogonale} \end{aligned}$$

Théorème : Caractérisation des matrices orthogonales (1 def. + 2 caract.)

$$\begin{aligned} A \in O_n(\mathbb{R}) &\iff A^T A = I_n \\ &\iff \text{Les lignes de } A \text{ forment une BON} \\ &\iff \text{Les colonnes de } A \text{ forment une BON} \end{aligned}$$

Définition : Groupe spécial orthogonal

$$SO_n(\mathbb{R}) = \{O \in O_n(\mathbb{R}) / \det(O) = 1\}$$

Théorème : Propriétés des isométries (Stabilité Déterminant Spectre)

Si : $u \in O(E), A = \text{mat}_{BON}(u)$

Alors :

$$\begin{aligned} u(F) \subset F &\implies u(F^\perp) \subset F^\perp \\ \det(A) &= \pm 1 \neq 0 \\ Sp_{\mathbb{R}}(A) &\subset \{-1, 1\} \\ Sp_{\mathbb{C}}(A) &\subset \mathbb{U} \end{aligned}$$

Théorème : Stabilité d'une droite ou d'un plan par un endomorphisme réel

Tout endomorphisme d'un espace de dimension finie admet au moins une droite ou un plan stable.

Théorème : Réduction des isométries

Soit $u \in O(E)$. $\exists B$ BON de E tq :

$$\begin{pmatrix} I_p & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -I_q & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & R(\theta_1) & & \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & & R(\theta_r) \end{pmatrix}$$

Pour $p + q + 2r = \dim(E)$, et R des matrices de rotation de taille 2. ($\theta_i \neq 0 \pmod{\pi}$)

Définition : Symétrie orthogonale

Une symétrie orthogonale à F est la symétrie par rapport à F //^{ment} à $F^\perp$.
Si F est un hyperplan de E , on parle de réflexion

Théorème : Caractérisation des symétries/projections orthogonale

Une symétrie s u est orthogonale $\iff s \circ s = id$, $s \in O(E)$.

Une symétrie p u est orthogonale $\iff p \circ p = p$, $p \in O(E)$.

Théorème : Caractérisation matricielle des symétries orthogonales

Une symétrie vectorielle est une symétrie orthogonale ssi sa matrice dans une base orthonormale est symétrique.

De plus, pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, deux des trois assertions suivantes impliquent la dernière :

- (i) $M^2 = I_n$
- (ii) $MM^\top = I_n$
- (iii) $M = M^\top$

Théorème : Isométries du plan

1. $M \in O_2(\mathbb{R}) \iff \exists \theta \in \mathbb{R}$ tel que $M = \begin{bmatrix} \cos \theta & \mp \sin \theta \\ \sin \theta & \pm \cos \theta \end{bmatrix}$
2. $M \in SO_2(\mathbb{R}) \iff \exists \theta \in \mathbb{R}$ tel que $M = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$

Endomorphisme symétrique (noté $\mathcal{S}(E)$)

Définition : Caractérisation des autoadjoints

$$u \in \mathcal{S}(E) \iff \forall x, y \in E, \quad \langle u(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle$$

$$\iff \text{matrice de } u \text{ dans une BON est symétrique } (A^T = A)$$

Théorème : Stabilité de l'autoadjoint

$$u(F) \subset F \implies u(F^\perp) \subset F^\perp$$

Théorème : Orthogonalité de 2 espaces propres d'une symétrie

Les espaces propres d'une symétrie sont orthogonaux

Théorème : Spectral

Si $u \in \mathcal{S}(E)$

u diagonalisable dans une BON de vecteurs propres et $E = \bigoplus_{\lambda \in Sp(u)}^\perp E_\lambda(u)$

Si $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$

A diagonalisable et $A = PDP^T$ (où $P \in O_n(\mathbb{R})$)

Théorème : Caractérisation des projections orthogonale

Une projection p est une projection orthogonale $\iff p \circ p = p, p \in S(E)$.

Définition : Endomorphisme autoadjoint positif

Soit $u \in S(E)$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) $\forall x \in E, \quad \langle u(x), x \rangle \geq 0$
- (ii) $Sp(u) \subset \mathbb{R}^+$

IV Exponentielle d'une Matrice

Définition : Exponentielle d'un endomorphisme

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$:

$$e^u = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{u^k}{k!}$$

et :

$u \mapsto e^u$ est continue

Théorème : $\exp(u + v)$

Si u, v commutent :

$$e^{u+v} = e^u \circ e^v$$

Théorème : L'inverse d'une exponentielle

$$e^u \in GL(E) \quad e^{-u} = (e^u)^{-1}$$

Théorème : Dérivation

$$\varphi : t \mapsto \exp(tA) \in D^1(\mathbb{R}) \quad \text{et} \quad \varphi'(t) = A\varphi(t)$$

V Groupes

Généralités

Théorème : Caractérisation des sous groupes

$$H \text{ sous groupe de } (G, \cdot) \iff \begin{cases} H \subset G \\ e_G \in H \\ \forall x, y \in H : xy^{-1} \in H \quad (\text{ou } x - y \in H) \end{cases}$$

Théorème : Sous groupes de $\mathbb{Z}$

Les sous groupes de $\mathbb{Z}$ sont les $n\mathbb{Z}$ ($n \in \mathbb{N}$)

Théorème : Intersection de sous groupe

Une intersection d'une famille de sous groupe est un sous groupe

Définition : Groupe produit

Soient $(G_1, \star_1), \dots, (G_n, \star_n)$ des groupes d'éléments neutres $e_1, \dots, e_n$.

Pour tout $x = (x_1, \dots, x_n) \in G_1 \times \dots \times G_n$ et $y = (y_1, \dots, y_n) \in G_1 \times \dots \times G_n$, on pose :

$$x \star y = (x_1 \star_1 y_1, \dots, x_n \star_n y_n)$$

Alors $G_1 \times \dots \times G_n$ est un groupe, appelé groupe produit, d'élément neutre $(e_1, \dots, e_n)$.

Équivalence selon un sous-groupe

Définition : Relation d'équivalence à gauche

Soit $(G, \star)$ un groupe et H un sous-groupe de G .

On note $\mathcal{R}$ la relation définie sur G par :

$$\forall (x, y) \in G^2 \quad x \mathcal{R} y \iff x^{-1}y \in H$$

Alors $\mathcal{R}$ définit une relation d'équivalence sur G

La classe d'équivalence de $x \in G$ est $\bar{x} = xH$.

Théorème : de Lagrange (HP)

Soit H ss gpe de G **fini** :

$$\text{card}(H) \mid \text{card}(G)$$

Si G est de cardinal p premier, G admet deux sous-groupes : $\{e\}$ et G .

Groupe quotient (Groupe abélien fini)

Soit $(G, +)$ un **groupe abélien fini**, H un sous-groupe de G et $\mathcal{R}$ la relation d'équivalence selon H .

Définition : Ensemble quotient

L'ensemble des classes d'équivalence est appelé ensemble quotient et noté $G/\mathcal{R}$.

Théorème : Addition sur un ensemble quotient

Pour $(x, y) \in G^2$ on pose :

$$\bar{x} \oplus \bar{y} = \overline{x + y}$$

. Alors $\oplus$ est une LCI sur $G/\mathcal{R}$.

Morphisme de groupe

Définition : Morphisme de groupe

On appelle morphisme de groupes entre $(G, +)$ et $(H, *)$ toute application $f : G \rightarrow H$ telle que :

$$\forall x, y \in G : f(x + y) = f(x) * f(y)$$

Le noyau et l'image sont des sous groupe

Théorème : Si f isomorphisme

Si f isomorphisme alors f^{-1} est un isomorphisme

Théorème : Propriétés de morphisme

Pour $f : G \rightarrow G'$ un morphisme :

$$f(e) = e' \text{ et } f(x)^{-1} = f(x^{-1})$$

$$H \text{ ssgpe de } G \implies f(H) \text{ ssgpe de } G'$$

$$Im(f) = f(G) \text{ et } ker(f) = f^{-1}(\{e'\})$$

$$f \text{ surjective} \iff Im f = G'$$

$$f \text{ injective} \iff ker f = \{e\}$$

Théorème : Isomorphisme (HP)

$(G, +)$ abélien et $(G', \cdot)$ gpe

$f : G \rightarrow G'$ un morphisme

$G/ker f$ est isomorphe à $Im f$

Génération de groupes

Définition : Groupe engendré par une partie

Soit $A \subset G$

On note $\langle A \rangle$ l'**intersection** de tous les **sous groupes** de G contenant **A**

Si $\langle A \rangle = G$ alors **A est une partie génératrice de G**

Cas particulier important :

$$G = \langle a \rangle = \{a^k / k \in \mathbb{Z}\}$$

Définition : Groupe monogène et cyclique

Un groupe est dit **monogène** s'il est engendré par un unique élément.

Un groupe est dit **cyclique** s'il est monogène et fini.

Théorème : Classification des groupes monogènes

Un groupe monogène est isomorphe à :

- $(\mathbb{Z}, +)$ s'il est infini
- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ s'il est fini et de cardinal n

Théorème : Générateur de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in [1, n]$.

$$\langle \bar{k} \rangle = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \iff k \wedge n = 1$$

Ordre d'un élément

Définition : Ordre d'un élément

Pour $a \in G$:

$$\omega(a) = \min\{k \in \mathbb{N}^* / a^k = e\} \cup \{+\infty\}$$

Théorème : Caractérisation cyclique

Pour G un groupe fini de cardinal n ,

$$G \text{ cyclique} \iff \exists a \in G : \omega(a) = n$$

Théorème : Prop 3 étoiles

Soit G gpe, a d'ordre fini p alors :

$$\forall q \in \mathbb{Z} : a^q = e \iff p|q$$

Le seul moyen que $a^q = e$ est que p soit plus petit (au sens de la division) que q car $a^p = e$ et :

$$\text{Si, } \exists p \in \mathbb{N}^*, \forall q \in \mathbb{Z} : a^q = e \iff p|q \quad \text{alors } \omega(a) = p$$

L'équivalence plus haut caractérise l'ordre de a

Théorème : Caractérisations équivalentes de "a engendre G"

Soit $(G, \cdot)$ un groupe fini cyclique d'ordre n , et soit $a \in G$. Alors

$$\begin{aligned} a \text{ est générateur de } G &\iff \text{ord}(a) = n \\ &\iff \forall k \in \mathbb{Z}, a^k = e \iff n \mid k \\ &\iff \forall p \mid n, p \text{ premier}, a^{n/p} \neq e. \end{aligned}$$

De plus (*hors programme*), si $G = \langle a \rangle$ pour $k \in \mathbb{Z}$, alors

$$a^k \text{ est générateur de } G \iff k \wedge n = 1.$$

Ce dernier point ce montre avec la formule $\omega(a^k)$

Théorème : L'ordre divise l'ordre (Lagrange faible)

L'ordre d'un élément d'un groupe fini divise le cardinal du groupe

Théorème : $\omega(a^k)$? (HP)

$$\forall k \in \mathbb{Z} : \omega(a^k) = \frac{p}{p \wedge k}$$

où $p = \omega(a)$

Théorème : a^k générateur ssi? (HP)

Soit $k \in \mathbb{Z}$ tel que $G = \langle a \rangle$:

$$a^k \text{ générateur de } G \iff k \wedge n = 1$$

Groupe symétrique

Définition : Représentation des permutations

Soit $\sigma \in S_n$, on représente la permutation σ :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

Définition : Support d'une permutation

On note le support de la permutation $\sigma \in S_n$:

$$\text{Supp}(\sigma) = \{k \in [1, n] / \sigma(k) \neq k\}$$

Théorème : Commuter 2 permutations

Deux permutations de $[1, n]$ à support disjoints commutent

Définition : p -cycle et transpositions

Un **p -cycle** est une permutation $\sigma \in S_n$ telle que $\exists a_1, a_2, \dots, a_p \in [1, n]$:

$$\sigma(a_1) = a_2 \quad \sigma(a_2) = a_3 \quad \dots \quad \sigma(a_{p-1}) = a_p \quad \sigma(a_p) = a_1$$

$$\forall k \in [1, n] \setminus \{a_1, \dots, a_p\} : \sigma(k) = k$$

On note $\sigma = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_p)$

Une **transposition** est un cycle de longueur 2, noté τ_{ij}

Théorème : Décomposition de permutation

Toute permutation peut se décomposer en un produit de cycles à support disjoints

Théorème : Décomposition de permutation 2

Tout permutation peut se décomposer en un produit de transposition

Définition : Signature d'une permutation

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^m = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j}$$

où $m = \text{card}\{(i, j) / i < j \text{ et } \sigma(i) > \sigma(j)\} = \text{"nombre d'inversion entre 2 éléments"}$

La signature d'un p -cycle est : $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{p-1}$

VI Anneaux et corps

Théorème : Caractérisation des sous-anneaux

Soit $(A, +, \times)$ un anneau. $B \subset A$ est un sous-anneau de A si et seulement si $1_A \in B$ et :

$$\forall x, y \in B, \quad x - y \in B \quad \text{et} \quad x \times y \in B$$

Définition : Corps

Un **corps** K est un anneaux (commutatif *seulement pour le programme*) tel que :
Tout élément hormis 0_K est inversible

Définition : Caractérisation des sous-corps

Soit $(\mathbb{K}, +, \times)$ un corps. $\mathbb{K}' \subset \mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{K}$ si et seulement si :

$$\forall x, y \in \mathbb{K}' \times \mathbb{K}'^*, \quad x - y \in \mathbb{K}' \quad \text{et} \quad x \times y^{-1} \in \mathbb{K}'$$

Morphismes de corps et d'anneaux

Définition : Morphisme d'anneaux

Soient A et B deux anneaux. On appelle morphisme de A dans B toute application $\phi : A \rightarrow B$ qui vérifie :

$$(i) \forall x, y \in A, \phi(x + y) = \phi(x) + \phi(y) \quad (ii) \forall x, y \in A, \phi(x \times y) = \phi(x) \times \phi(y) \quad (iii) \phi(1_A) = 1_B$$

Un morphisme de corps possède la même définition, c'est en particulier un morphisme de groupe

Idéal d'un anneau commutatif

Définition : Idéal d'un anneau commutatif

Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif. On appelle idéal de A toute partie I de A telle que :

- (i) $(I, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$
- (ii) I fortement stable par A : $\forall a \in A, aI \subset I$.

Définition : Idéal principal

Soit x un élément d'un anneau commutatif A .

$(x) = xA$ est le plus petit idéal de A contenant x

On dit que (x) **est l'idéal principal de A**

On rappelle que l'on note $a \mid b$ pour a, b éléments d'un anneau commutatif s'il existe $c \in A$ tel que $b = c \times a$. Alors,

$$x \mid y \iff yA \subset xA \iff (y) \subset (x)$$

Théorème : Opération sur les idéaux

Soient I_1 et I_2 deux idéaux d'un anneau commutatif A . Alors,

- $I_1 \cap I_2$ est un idéal de A ;
- $I_1 + I_2 = \{x_1 + x_2 \mid (x_1, x_2) \in I_1 \times I_2\}$ est un idéal de A .

Définition : Caractéristique d'un anneau (HP)

Soit A un anneau unitaire. Soit $f : n \in \mathbb{Z} \mapsto n1_A$

Si $\ker f = \{0\}$: A est de *caractéristique* 0

Si $\ker f \neq \{0\}$: $\ker f$ étant un idéal de $\mathbb{Z}$, on note la *caractéristique* de A , $c \in \mathbb{N}^* : c\mathbb{Z} = \ker f$

On a : $n1_A = 0 \iff c|n$

VII Arithmétique

Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

Théorème : Les idéaux de $\mathbb{Z}$

Les idéaux de $\mathbb{Z}$ sont les $n\mathbb{Z}$

Théorème : Relation idéaux de $\mathbb{Z}$ et pgcd ppcm

Soit $a, b \in \mathbb{Z}^*$:

$$a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = (a \wedge b)\mathbb{Z}$$

$$a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = (a \vee b)\mathbb{Z}$$

Il y a aussi le Lemme de Gauss et le Théorème de Bezout

Théorème : Structure d'anneau de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau.

Théorème : Meilleure structure de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps.
- (ii) $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un anneau intègre.
- (iii) p est premier.

Théorème : Inversible de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

L'élément $\bar{k}$ est inversible dans l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \iff k \wedge n = 1$.

La preuve nous fournit une méthode pour trouver l'inverse d'un élément de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Indicatrice d'Euler

Définition : Indicatrice d'Euler

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$\varphi(n) = \text{card}\{k \in \llbracket 1, n \rrbracket \mid k \wedge n = 1\}.$$

La fonction φ est appelée indicatrice d'Euler. $\varphi(n)$ représente :

- le nombre d'entiers inférieurs à n et premiers avec n ;
- le nombre d'éléments inversibles de l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$;

Théorème : Lemme chinois

Si m et n sont deux entiers premiers entre eux,

$$\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \text{ est isomorphe à } \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

Théorème : Propriété indicatrice d'Euler (conséquence du lemme chinois)

Soient $m, n \in \mathbb{N}^*$. Si $m \wedge n = 1$, $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$.

Théorème : $\varphi(p^k)$, déduire l'expression de $\varphi(n)$

Soit $p \in \mathbb{P}$ et $k \in \mathbb{N}^*$:

$$\varphi(p^k) = p^{k-1}(p-1)$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, avec

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_m^{\alpha_m}$$

où les p_i sont deux à deux distincts et les $\alpha_i \in \mathbb{N}^*$. Alors

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^m p_i^{\alpha_i-1}(p_i-1) = n \prod_{i=1}^m \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

Théorème : D'Euler

Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. Si $a \wedge n = 1$, alors

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

$\varphi(n)$ est le cardinal du groupe des inversibles

Si $a \wedge n = 1$, $\bar{a}$ est un élément de ce groupe, donc :

$$\omega(a) | \text{card}((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*) = \varphi(n) \text{ et } \bar{a}^{\varphi(n)} = \bar{1} \iff a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

Soit $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{C}$.

Théorème : Idéaux de l'anneau des polynômes

Tout idéal de $\mathbb{K}[X]$ est de la forme

$$(P) = P\mathbb{K}[X] = \{PQ \mid Q \in \mathbb{K}[X]\}, \quad \text{où } P \in \mathbb{K}[X].$$

Définition : Polynômes irréductible

$P \in \mathbb{K}[X]$ non constant, irréductible $\iff P$ n'est divisible que par 1 et P
à une constante mult. près

Théorème : Existence d'un polynôme irréductible

Tout polynôme non constant $P \in \mathbb{K}[X]$ admet un diviseur irréductible.

Théorème : D'euclide

Soit A et B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ et P un polynôme irréductible.

Si $P|AB$, $P|A$ ou $P|B$.

III. Probabilités

I Dénombrement

Définition : p-uplet arrangement permutation combinaison

Pour $\text{Card}(\Omega) = n$:

- **p-uplet ou p-liste de Ω .**
C'est une famille de p éléments de Ω . Les éléments peuvent se répéter.
- **Arrangement de p éléments de Ω .**
C'est un p-uplet formé de p éléments *distincts* de Ω .
- **Permutation de Ω .**
C'est un p-uplet formé de n éléments *distincts* de Ω .
- **Combinaison de p éléments de Ω .**
C'est un sous-ensemble de Ω contenant p éléments.

Théorème : Nombre de p-uplet arrangement permutation combinaison

Pour $\text{Card}(\Omega) = n$:

- Il y a n^p p-listes de Ω .
- Il y a $\frac{n!}{(n-p)!}$ arrangements de p éléments de Ω .
- Il y a $n!$ permutations de Ω .
- Il y a $\binom{n}{p}$ combinaisons de p éléments de Ω .

II Probabilités discrètes

Définition : Tribu

Une tribu sur Ω est une partie $\mathcal{A}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$ qui vérifie :

1. $\Omega \in \mathcal{A}$;
2. Si $A \in \mathcal{A}$ alors $\overline{A} \in \mathcal{A}$;
3. Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$, alors $\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$.

Définition : Système complet d'événements

$$(A_1, \dots, A_n) \text{ SCE} \iff \bigsqcup_{k=1}^n A_k = \Omega$$

Définition : Probabilité

On appelle *probabilité* sur $(\Omega, \mathcal{A})$ toute application $P : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ vérifiant :

1. $P(\Omega) = 1$.
2. $\forall (A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{A}$:

$$P\left(\bigsqcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(A_n)$$

Théorème : Propriétés usuelles d'une probabilité

Soient $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et $A, B \in \mathcal{A}$.

- $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$
- $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.
- Si $A \subset B$ alors $P(A) \leq P(B)$.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Définition : Indépendance

$(A_i)_{i \in I}$ sont (mutuellement) indépendants si :

$$\forall J \subset I \text{ finie} : P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} P(A_j)$$

Théorème : Distribution de probabilités

$$\sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = P(\Omega) = 1$$

Théorème : Continuité croissante

Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante d'événements, alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(A_n) = P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right)$$

Théorème : Union et intersection d'événements négligeable ou presque sûr

$\bigcup_{\text{au plus den}}$ evts négligeable = evt négligeable

$\bigcap_{\text{au plus den}}$ evts presque sûr = evt presque sûr

Théorème : Sous additivité

$$P\left(\bigcup_{k=0}^n A_k\right) \leq \sum_{k=0}^n P(A_k).$$

De même pour une union infinie sur la série converge

Théorème : Formule des probabilités composées

$$P\left(\bigcap_{k=0}^n A_k\right) = P(A_1) P_{A_1}(A_2) \times \cdots \times P_{A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}}(A_n).$$

Théorème : Formule des probabilités totales

Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un SCE.

$$P(B) = \sum_{n=0}^{\infty} P(B \cap A_n) = \sum_{n=0}^{\infty} P_{A_n}(B) P(A_n).$$

Théorème : Formule de Bayes

$$P(A \mid B) = \frac{P(A)}{P(B)} \times P(B \mid A).$$

III Variables aléatoires

Définition : Loi conjointe et lois marginales

- La loi conjointe de X et de Y est la loi de (X, Y) . (donnée par $P(X = x \cap Y = y)$)
- Les lois marginales de (X, Y) sont celles de X et de Y .

Définition : Espérance

X est dite d'espérance finie si la famille $(x P(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable.

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x P(X = x).$$

Si X est à valeurs dans $\mathbb{N}$ et d'espérance finie, alors :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(X > n).$$

Théorème : Linéarité de l'espérance

$$E(\lambda X + Y) = \lambda E(X) + E(Y)$$

Théorème : Du transfert

$$X \in L^1 : \mathbb{E}(f(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} f(x) P(X = x).$$

Théorème : Comparaison L^p

Si $|X| \leq Y$ et $Y \in L^p$, alors $X \in L^p$.

Théorème : Espérance et indépendance

Pour $X, Y \in L^1$ indépendantes : $XY \in L^1$

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y).$$

Vrai pour un produit de n lois

Théorème : Formule de Koenig-Huygens

Pour $X \in L^2$

$$V(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2.$$

Cas particulier : $V(aX + b) = a^2 V(X)$

Théorème : Formule de Koenig-Huygens pour la covariance

Pour $X, Y \in L^2$

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

Théorème : Variance d'une somme

$$V\left(\sum_{i=0}^n X_i\right) = \sum_{i=0}^n V(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} Cov(X_i, X_j)$$

Si indep :

$$V\left(\sum_{i=0}^n X_i\right) = \sum_{i=0}^n V(X_i)$$

Définition : Lois équivalentes

$$X \sim Y \stackrel{def}{\iff} P_X = P_Y$$

Théorème : Fonction appliqué à des lois équivalentes

$$X \sim Y \implies f(X) \sim f(Y)$$

Théorème : Lemme des coalitions

Soit $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ des v.a.d. et indépendantes.

Les variables $f(X_1, \dots, X_k)$ et $g(X_{k+1}, \dots, X_n)$ sont indépendantes.

Théorème : Inégalité de Cauchy-Schwartz

Pour $X, Y \in L^2$

$$|E(XY)| \leq \sqrt{E(X^2)E(Y^2)}$$

Théorème : Inégalité de Markov

Pour $X \in L^1$

$$\forall a > 0 : P(|X| \geq a) \leq \frac{E(|X|)}{a}$$

Théorème : Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Pour $X \in L^2$

$$\forall \varepsilon > 0 : P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(X)}{\varepsilon^2}$$

Théorème : Loi faible des grands nombres

Pour $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des variables indépendantes et identiquement distribuées

$$\forall \varepsilon > 0 : P\left(\left|\frac{S_n}{n} - E(X)\right| \geq \varepsilon\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Définition : Fonctions génératrices

Pour X à valeurs dans $\mathbb{N}$ et X_i indépendantes

$$G_X \text{ fonction génératrice de } X \stackrel{\text{def}}{\iff} G_X : t \mapsto E(t^X) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(X = n)t^n$$

Théorème : Caractérisation de fonctions génératrices

$$G_X = G_Y \iff X \sim Y$$

Théorème : Continuité et Dérivabilité de fonctions génératrices

$$G_X \text{ est } C^0 \text{ sur } [-1,1] \quad \text{et} \quad G_X \text{ est } C^\infty \text{ sur }]-1,1[$$

Théorème : Formules de fonctions génératrices

$$\forall n \in \mathbb{N} : P(X = n) = \frac{G_X^{(n)}(0)}{n!} \quad \text{et} \quad G_{\sum_{i=0}^n X_i} = \prod_{i=0}^n G_{X_i} \text{ avec } X_i \text{ indep}$$

$$\text{Formule de Wald : } (X_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ iid} \implies G_{S_N} = G_N \circ G_{X_1}$$